

MATRIZES ALEATÓRIAS E SIMULAÇÃO DE GASES DE COULOMB

João V. A. Pimenta¹ Guilherme L. F. Silva²

¹Instituto de Física de São Carlos - IFSC
Universidade de São Paulo - USP

²Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC
Universidade de São Paulo - USP

Defesa de TCC para obtenção de título de Bacharel em Física Computacional,
Junho 2024



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO À MATRIZES ALEATÓRIAS

1.1 *Porquê RMT*

1.2 *Medida Invariante*

1.3 *Gases de Coulomb*

1.4 *Resultados*

2. CONCLUSÃO



SUMÁRIO

1.4 Resultados

2. CONCLUSÃO



EUGENE WIGNER - *On the Wigner Surmise* (1956)

"Perhaps I am now too courageous when I try to guess the distribution of the distances between successive levels (of energies of heavy nuclei). Theoretically, the situation is quite simple if one attacks the problem in a simpleminded fashion. The question is simply what are the distances of the characteristic values of a symmetric matrix with random coefficients."



CONJECTURA DE WIGNER

*The assumption is that the Hamiltonian which governs the behavior of a **complicated** system is a random symmetric matrix with no particular properties except for its symmetric nature.*

- Modelos estatísticos de núcleos atômicos pesados (WIGNER, 1955);
- Zeros da função de Riemann (GOLDSTON et al., 2000);
- Sistemas Financeiros (FABOZZI; FOCARDI; KOLM, 2010, Chapter 2);



CONJECTURA DE WIGNER

*The assumption is that the Hamiltonian which governs the behavior of a **complicated** system is a random symmetric matrix with no particular properties except for its symmetric nature.*

- Modelos estatísticos de núcleos atômicos pesados (WIGNER, 1955);
- Zeros da função de Riemann (GOLDSTON et al., 2000);
- Sistemas Financeiros (FABOZZI; FOCARDI; KOLM, 2010, Chapter 2);



MEDIDA EM $\hat{M}$

MEDIDA INVARIANTE

Para matrizes simétricas, hermitianas ou hermitianas quaterniônicas - dos ensembles invariantes - vale que

$$\mathcal{P}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N) = \frac{1}{Z_{N,\beta}} e^{-\beta_N \mathcal{H}_N(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N)}$$

$$\text{onde } \mathcal{H}_N(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N) = \frac{1}{\beta N} \sum_{i=1}^N V(\lambda_i) + \frac{1}{2N^2} \sum_{i \neq j}^N \log \frac{1}{|\lambda_i - \lambda_j|}$$



O QUE SÃO GASES DE COULOMB

O Gás de Coulomb $\mathcal{P}_N$ é a medida de probabilidade de Boltzmann-Gibbs dada em $(\mathbb{R}^d)^N$ por

$$\mathcal{P}_N(\vec{x}) = \frac{e^{-\beta N^2 \mathcal{H}_N(\vec{x})}}{Z_{N,\beta}}$$

onde

$$\mathcal{H}_N(\vec{x}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N V(x_i) + \frac{1}{2N^2} \sum_{i \neq j} g(x_i - x_j)$$

é usualmente denominado Hamiltoniano do sistema. (CHAFÄ; HARDY; MAÏDA, 2018)



- N partículas de posições $x_i \in \mathbb{R}^n$ restritas à $\mathbb{S}$ de dimensão d ;
- Sujeitas à potencial externo $V: \mathbb{S} \mapsto \mathbb{R}$;
- Interagindo por $g: \mathbb{S} \mapsto (-\infty, \infty]$ núcleo de interação coulombiana;
- V tal que $Z_{N,\beta}$ é finito para todo N .



- N partículas de posições $x_i \in \mathbb{R}^n$ restritas à $\mathbb{S}$ de dimensão d ;
- Sujeitas à potencial externo $V: \mathbb{S} \mapsto \mathbb{R}$;
- Interagindo por $g: \mathbb{S} \mapsto (-\infty, \infty]$ núcleo de interação coulombiana;
- V tal que $Z_{N,\beta}$ é finito para todo N .



- N partículas de posições $x_i \in \mathbb{R}^n$ restritas à $\mathbb{S}$ de dimensão d ;
- Sujeitas à potencial externo $V: \mathbb{S} \mapsto \mathbb{R}$;
- Interagindo por $g: \mathbb{S} \mapsto (-\infty, \infty]$ núcleo de interação coulombiana;
- V tal que $Z_{N,\beta}$ é finito para todo N .



- N partículas de posições $x_i \in \mathbb{R}^n$ restritas à $\mathbb{S}$ de dimensão d ;
- Sujeitas à potencial externo $V: \mathbb{S} \mapsto \mathbb{R}$;
- Interagindo por $g: \mathbb{S} \mapsto (-\infty, \infty]$ núcleo de interação coulombiana;
- V tal que $Z_{N,\beta}$ é finito para todo N .



GAUSSIANOS

Potencial Quadrático

$$d = 1; \quad n = 2; \quad V(x) = \frac{|x|^2}{2}; \quad W(x) = g(x) = \log |x|; \quad \beta = 1, 2, 4.$$

$$\text{supp } \mu_V(x) = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}], \quad \text{e} \quad \mu_V(x) = \frac{1}{\pi} \sqrt{2 - x^2}.$$



GAUSSIANOS

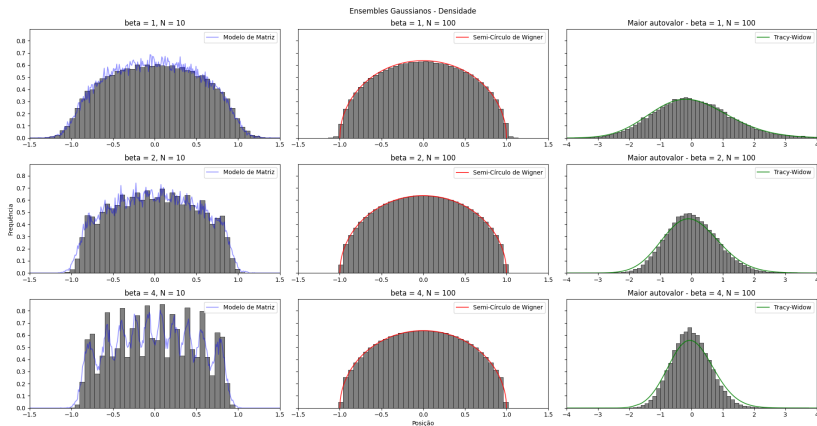


FIGURA: Medida experimentais e teóricas para ensembles Gaussianos para combinações de N, β .



POTENCIAL MÔNICO

Potencial Mônico

$$d = 1; \quad n = 2; \quad V(x) = t|x|^{2m}; \quad W(x) = g(x) = \log|x|; \quad \beta = 2.$$

$$\text{supp } \mu_V(x) = [-a, a], \quad \mu_V(x) = \frac{mt}{\pi} \sqrt{a^2 - x^2} h_1(x),$$

com

$$a := \left(mt \prod_{l=1}^m \frac{2l-1}{2l} \right), \quad h_1(x) = x^{2m-2} + \sum_{j=1}^{m-1} x^{2m-2-2j} a^{2j} \prod_{l=1}^j \frac{2l-1}{2l}.$$



POTENCIAL MÔNICO

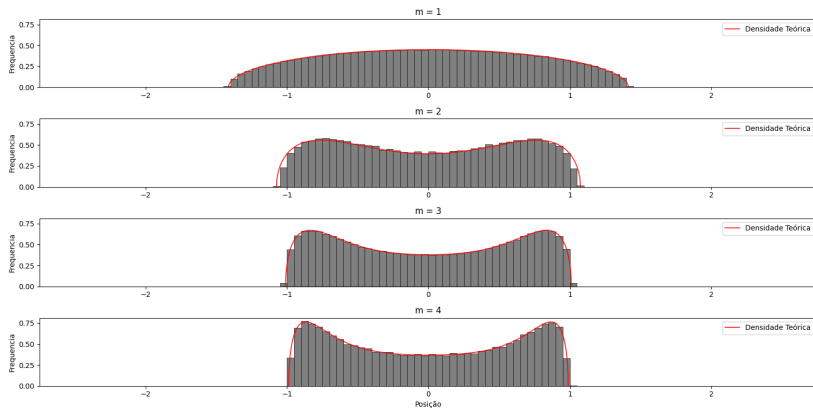


FIGURA: Medidas experimentais e teóricas para potencial Mônico para t de interesse.



POTENCIAL QUÁRTICO

Potencial Quártico

$$d = 1; \quad n = 2; \quad V(x) = \frac{|x|^4}{4} + t \frac{|x|^2}{2}; \quad W(x) = g(x) = \log |x|; \quad \beta = 2.$$

- $t \geq -2$

$$\text{supp } \mu_V(x) = [-b_t, b_t], \quad \mu_V(x) = \frac{1}{2\pi} (x^2 + c_t^2) \sqrt{b_t^2 - x^2},$$

$$\text{com } c_t^2 := \frac{1}{2} b_t^2 + t := \frac{1}{3} (2t + \sqrt{t^2 + 12}).$$

- $t < -2$

$$\text{supp } \mu_V(x) = [-b_t, -a_t] \cup [a_t, b_t], \quad \mu_V(x) = \frac{1}{2\pi} |x| \sqrt{(x^2 - a_t^2)(b_t^2 - x^2)},$$

$$\text{com } a_t := \sqrt{-2 - t}, \quad b_t := \sqrt{2 - t}.$$



POTENCIAL QUÁRTICO

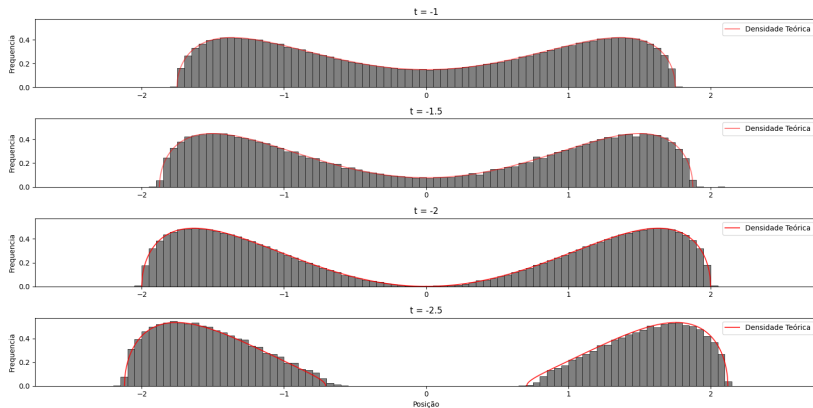


FIGURA: Medidas experimentais e teóricas para potencial Quártico para m de interesse.



POTENCIAIS COMPLEXOS

$$d = 2; \quad n = 2; \quad V(z) = |z|^{2a} - \operatorname{Re}\{tz^a\}; \quad W(x) = g(x) = \log |x|; \quad \beta = 2.$$



POTENCIAIS COMPLEXOS

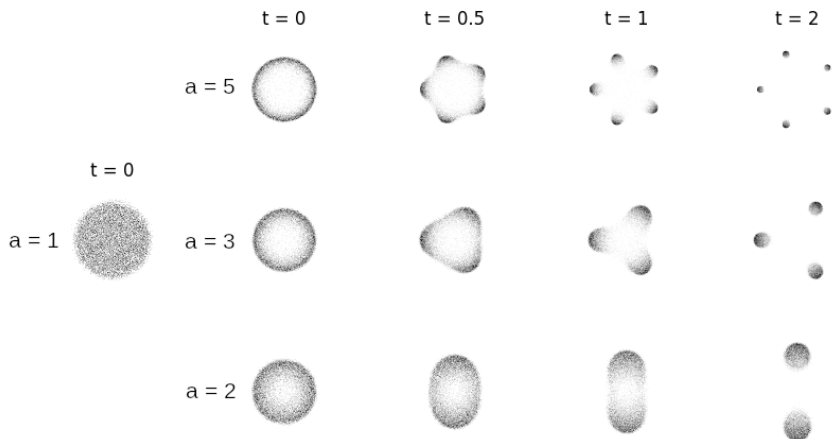


FIGURA: Potencial Complexo proposto estudado em (BALOGH; GRAVA; MERZI, 2016)



POTENCIAIS COMPLEXOS

$$d = 2; \quad n = 2; \quad V(z) = t_0(|z|^2 - 2 \operatorname{Re}\{z^3/3 + t_1 z\}); \quad W(x) = g(x) = \log |x|; \quad \beta = 2.$$



POTENCIAIS COMPLEXOS

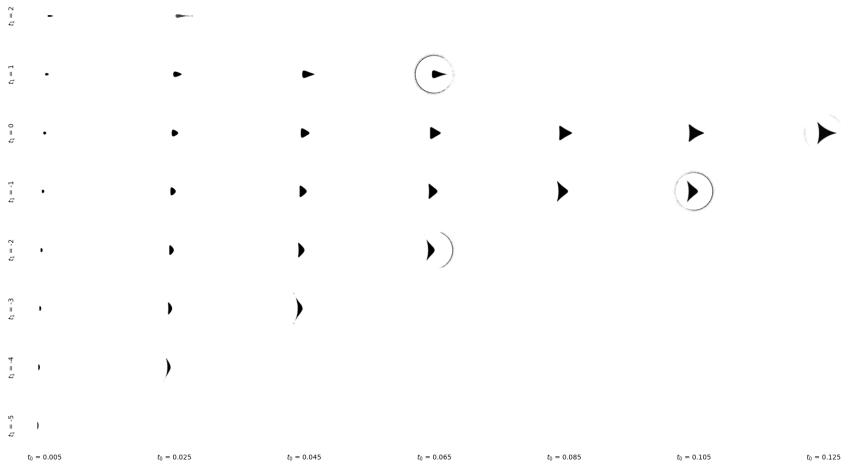


FIGURA: Suportes obtidos de potencial



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO À MATRIZES ALEATÓRIAS

1.1 *Porquê RMT*

1.2 *Medida Invariante*

1.3 *Gases de Coulomb*

1.4 *Resultados*

2. CONCLUSÃO



CONCLUSÕES

- Teoria de Matrizes Aleatórias pode ser útil como uma alternativa em sistemas de alta complexidade para uma descrição analítica do problema;
- Podemos tratar das medidas nos autovalores em ensembles invariantes sob a analogia de Gases de Coulomb;
- É possível e razoável utilizar de simulações numéricas para tratar da dinâmica de partículas enunciada;
- Os resultados apresentam uma boa indicação de que as simulações numéricas podem indicar, para um sistema de interesse, aspectos do comportamento dos gases de Coulomb que de outra forma são de difícil tratamento.



CONCLUSÕES

- Teoria de Matrizes Aleatórias pode ser útil como uma alternativa em sistemas de alta complexidade para um descrição analítica do problema;
- Podemos tratar das medidas nos autovalores em ensembles invariantes sob a analogia de Gases de Coulomb;
- É possível e razoável utilizar de simulações numéricas para tratar da dinâmica de partículas enunciada;
- Os resultados apresentam uma boa indicação de que as simulações numéricas podem indicar, para um sistema de interesse, aspectos do comportamento dos gases de Coulomb que de outra forma são de difícil tratamento.



CONCLUSÕES

- Teoria de Matrizes Aleatórias pode ser útil como uma alternativa em sistemas de alta complexidade para um descrição analítica do problema;
- Podemos tratar das medidas nos autovalores em ensembles invariantes sob a analogia de Gases de Coulomb;
- É possível e razoável utilizar de simulações numéricas para tratar da dinâmica de partículas enunciada;
- Os resultados apresentam uma boa indicação de que as simulações numéricas podem indicar, para um sistema de interesse, aspectos do comportamento dos gases de Coulomb que de outra forma são de difícil tratamento.



CONCLUSÕES

- Teoria de Matrizes Aleatórias pode ser útil como uma alternativa em sistemas de alta complexidade para um descrição analítica do problema;
- Podemos tratar das medidas nos autovalores em ensembles invariantes sob a analogia de Gases de Coulomb;
- É possível e razoável utilizar de simulações numéricas para tratar da dinâmica de partículas enunciada;
- Os resultados apresentam uma boa indicação de que as simulações numéricas podem indicar, para um sistema de interesse, aspectos do comportamento dos gases de Coulomb que de outra forma são de difícil tratamento.



REFERÊNCIAS I

 BALOGH, F.; GRAVA, T.; MERZI, D. Orthogonal polynomials for a class of measures with discrete rotational symmetries in the complex plane. 2016.

 BLEHER, P.; SILVA, G. *The mother body phase transition in the normal matrix model*. 2016.

 CHAFAÏ, D.; FERRÉ, G. Simulating coulomb and log-gases with hybrid monte carlo algorithms. *Journal of Statistical Physics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 174, n. 3, p. 692–714, nov 2018.

 CHAFAÏ, D.; HARDY, A.; MAÏDA, M. Concentration for coulomb gases and coulomb transport inequalities. *Journal of Functional Analysis*, Elsevier BV, v. 275, n. 6, p. 1447–1483, sep 2018. ISSN 0022-1236.

 FABOZZI, F.; FOCARDI, S.; KOLM, P. *Quantitative Equity Investing: Techniques and Strategies*. Wiley, 2010. (Frank J. Fabozzi Series). ISBN 9780470262474. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=eNWNDwAAQBAJ>).



REFERÊNCIAS II

 GOLDSTON, D. et al. On the pair correlation of zeros of the riemann zeta-function. *Proceedings of the London Mathematical Society*, v. 80, 01 2000.

 POTTERS, M.; BOUCHAUD, J. *A First Course in Random matrix Theory: for Physicists, Engineers and Data Scientists*. Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press, 2020. ISBN 9781108488082.

 STOLTZ, G.; TRSTANOVA, Z. Langevin dynamics with general kinetic energies. *Multiscale Modeling & Simulation*, Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM), v. 16, n. 2, p. 777–806, jan 2018. ISSN 1540-3467.

 WIGNER, E. P. Characteristic vectors of bordered matrices with infinite dimensions. *Annals of Mathematics*, Annals of Mathematics, v. 62, n. 3, p. 548–564, 1955. ISSN 0003486X. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1970079>.



Obrigado!

Projeto realizado com auxílio da FAPESP sob processo # 2023/02674-0.

